

En alianza con





Financiado por





ELABORADO POR:

Actores del Sistema/Roles					
Visitante / Usuario público	Persona sin cuenta que accede libremente a los módulos 1 y 2. Puede ser comprador, investigador, aliado o cualquier persona interesada en ASCAMPESINA. Consulta el directorio, el mapa, los precios, el calendario lunar y el chatbot educativo.				
Familia campesina	Integrante de ASCAMPESINA con cuenta registrada por el administrador. Solo accede al Módulo 3 (Biocomercio) con login. Consulta precios, usa la calculadora de cosecha y actualiza su catálogo de stock.				
Administrador	Miembro del equipo con acceso al panel de administración de los tres módulos. Gestiona los datos del sistema: familias, actores del mapa, prácticas lunares, contenidos del chatbot, lecciones y cuentas de familias.				

Identificador Historia Epica	**Enunciado de la Historia Épica**			**Descomposición**			
	Rol	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**Identificador (ID) de la Historia de usuario**	**Nombre/Descripción**	**Valor**	**Riesgo**
HE.001	Visitante | Directorio de familias	Consultar el directorio de familias de ASCAMPESINA con su información y productos disponibles	Para que compradores, aliados e investigadores puedan conocer a las familias productoras, sus cultivos y cómo contactarlas	HU-01	Ver listado de familias en tarjetas	Alto	Bajo
				HU-02	Buscar familia por nombre o producto	Medio	Bajo
				HU-03	Filtrar familias por tipo de cultivo	Medio	Bajo
				HU-04	Ver ficha completa de una familia	Alto	Bajo
HE.002	Visitante | Mapa geográfico	Explorar el mapa del municipio de Caldono con actores del sistema agroalimentario diferenciados por	Para que los usuarios puedan ubicar geográficamente a las familias, asociaciones y puntos	HU-05	Ver mapa centrado en Caldono con íconos por tipo de	Alto	Medio
				HU-06	Filtrar actores en el mapa por tipo	Medio	Bajo
				HU-07	Filtrar actores en el mapa por producto disponible	Alto	Medio

	interactivo	agroalimentario diferenciados por color y filtros	de compra, y filtrar por tipo de actor o producto disponible	HU-08	Ver pop-up de información al tocar un ícono	Alto	Bajo
HE.003	Visitante | Calendario lunar agrícola	Consultar la fase lunar actual y las prácticas agrícolas recomendadas para esa fase	Para que las familias y visitantes puedan orientar sus decisiones de siembra, cosecha, abonado y manejo de cultivos según el conocimiento lunar campesino	HU-09	Consultar fase lunar actual y recomendaciones agrícolas	Alto	Medio
HE.004	Visitante | Directorio de familias	Consultar los precios actualizados de productos agrícolas obtenidos desde el DANE	Para que cualquier usuario pueda conocer el precio de referencia del mercado antes de negociar o planificar una venta	HU-10	Ver precios actualizados de productos agrícolas	Alto	Alto
				HU-11	Ver aviso cuando los precios no están actualizados	Medio	Bajo
HE.005	Visitante | Chatbot — consulta guiada	Consultar información educativa sobre cultivos y temas agrícolas mediante un menú de opciones	Para que las usuarias con poca experiencia digital puedan acceder a contenido educativo relevante sin necesidad de escribir o buscar por su cuenta	HU-12	Ver menú de opciones en el chatbot	Alto	Bajo
				HU-13	Consultar información de un cultivo por menú en	Alto	Bajo
				HU-14	Ver contenido educativo (video, infografía o	Alto	Medio
				HU-15	Dar retroalimentación sobre el contenido recibido	Medio	Bajo
HE.006	Visitante | Chatbot — modo lección	Aprender sobre cultivos y temas agrícolas mediante lecciones guiadas con preguntas de selección múltiple	Para que las usuarias puedan adquirir conocimientos de forma progresiva y entretenida, con retroalimentación inmediata por cada respuesta	HU-16	Iniciar una lección del día	Alto	Medio
				HU-17	Responder preguntas de selección múltiple en la	Alto	Medio
				HU-18	Ver resultado al finalizar la lección y avanzar a la siguiente	Medio	Bajo
HE.007	Familia campesina | Autenticación en Biocomercio	Iniciar y cerrar sesión en el módulo de Biocomercio	Para que cada familia tenga acceso personalizado a sus datos y pueda actualizar su información sin que otras familias puedan modificarla	HU-19	Iniciar sesión en el módulo de Biocomercio	Alto	Medio
				HU-20	Cerrar sesión	Alto	Bajo
HE.008	Familia campesina | Precios de mercado con sesión	Consultar los precios actualizados del DANE desde el módulo de Biocomercio estando autenticada	Para que la familia pueda tomar decisiones informadas sobre cuándo y a qué precio vender sus productos	HU-21	Ver precios del DANE estando autenticada como familia	Alto	Bajo
HE.009	Familia campesina | Calculadora de cosecha	Calcular la fecha estimada de cosecha a partir del cultivo y la fecha de una actividad agrícola realizada	Para que la familia pueda planificar con anticipación cuándo estará listo su producto y coordinar mejor su comercialización	HU-22	Calcular fecha estimada de cosecha	Alto	Bajo

HE.010	Familia campesina | Catálogo de stock	Actualizar qué productos tiene disponibles la familia para la venta y consultar qué otras familias tienen el mismo producto disponible	Para que la familia sea visible en el mapa cuando compradores busquen un producto específico y pueda coordinar con otras familias de la asociación	HU-23	Actualizar los productos disponibles de la familia	Alto	Medio
				HU-24	Ver qué otras familias tienen disponible el mismo producto	Alto	Bajo
HE.011	Administrador | Panel de administración	Gestionar los datos y contenidos de los tres módulos desde un panel seguro con autenticación	Para que el equipo ICESI pueda mantener actualizada la información de familias, actores del mapa, prácticas lunares, contenidos educativos y cuentas de usuarias sin intervenir el código	HU-25	Gestionar familias del directorio y el mapa (CRUD)	Alto	Medio
				HU-26	Gestionar actores del mapa: asociaciones y puntos de compra	Alto	Bajo
				HU-27	Gestionar tabla de prácticas lunares por fase	Medio	Bajo
				HU-28	Gestionar contenidos del chatbot (recursos educativos)	Alto	Medio
				HU-29	Gestionar lecciones y preguntas del modo Duolingo	Alto	Medio
				HU-30	Gestionar cuentas de familias campesinas	Alto	Medio

Estimacion	Total Sprint
2dias	
1 dia	
1 dia	
2 dias	
4 dias	
2 dias	
3 dias	

2 dias	
4 dias	
6 dias	
1 dia	
2 dias	
3 dias	
4 dias	
2 dias	
3 dias	
4 dias	
2 dias	
3 dias	
1 dia	
2 dias	
3 dias	

4 dias	
2 dias	
4 dias	
2 dias	
1 dia	
3 dias	
3 dias	
2 dias	

		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación			
Identificador Historia Epica	**Identificador (ID) de la Historia**	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**Número (#) de Escenario**	**Criterio de Aceptación (Título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
HE-001	HU-001	Yo como visitante	quiero ver en la pantalla de inicio un listado de las familias de ASCAMPESINA organizado en tarjetas,	para conocer rápidamente quiénes son las familias productoras, en qué vereda están y qué productos tienen disponibles actualmente.	1	Visualización del directorio de familias	Dado que el visitante accede a la pantalla de inicio del módulo Mapa Interactivo	Cuando el sistema consulta la base de datos y encuentra familias activas registradas	Entonces el sistema muestra un listado de tarjetas, una por familia, con: foto o ícono identificador, nombre de la familia, vereda a la que pertenece, listado de productos disponibles (en verde los activos, tachados los inactivos) y botón "Ver más"
					2	Sin familias registradas	Dado que el visitante accede a la pantalla de inicio	Cuando el sistema consulta la base de datos y no encuentra ninguna familia activa	Entonces el sistema muestra el mensaje "No hay familias registradas en este momento" sin generar errores en la interfaz
					3	Manejo de error de conexión	Dado que el visitante accede a la pantalla de inicio	Cuando el sistema no puede establecer conexión con la base de datos	Entonces el sistema muestra el mensaje "No fue posible cargar el directorio. Intente nuevamente más tarde" y no muestra contenido parcial ni errores técnicos

					4	Visualización en dispositivo móvil	Dado que el visitante accede desde un dispositivo con pantalla de 360px de ancho	Cuando el sistema renderiza las tarjetas	Entonces las tarjetas se muestran en columna única, son completamente legibles y todos los elementos son tocables con un área mínima de 44×44 px
HE-001	HU-002	Yo como visitante	quiero buscar una familia específica escribiendo su nombre o el nombre de un producto en una barra de búsqueda,	para encontrar rápidamente la información que necesito sin tener que desplazarme por todo el directorio.	1	Resultados de búsqueda por nombre o producto	Dado que el visitante está en la pantalla del directorio y el sistema tiene familias registradas	Cuando el visitante escribe al menos 3 caracteres en la barra de búsqueda	Entonces el sistema filtra en tiempo real las tarjetas y muestra únicamente las familias cuyo nombre o productos coincidan con el texto ingresado
					2	Estado vacío de la búsqueda	Dado que el visitante escribe un término en la barra de búsqueda	Cuando ninguna familia coincide con el texto ingresado	Entonces el sistema muestra el mensaje "No encontramos familias con ese nombre o producto. Intenta con otra búsqueda" sin generar errores
					3	Restauración del directorio completo	Dado que el visitante realizó una búsqueda y el listado está filtrado	Cuando el visitante borra el texto de la barra de búsqueda	Entonces el sistema restaura el listado completo de familias
					4	Umbral mínimo de búsqueda	Dado que el visitante está escribiendo en la barra de búsqueda	Cuando el texto ingresado tiene menos de 3 caracteres	Entonces el sistema no ejecuta la búsqueda y mantiene el listado completo visible

HE-001	HU-003	Yo como visitante	quiero filtrar el directorio de familias por tipo de cultivo,	para ver únicamente las familias que producen el producto que me interesa sin tener que revisar todas las tarjetas.	1	Filtrado por cultivo	Dado que el visitante está en el directorio y el sistema tiene familias con distintos cultivos registrados	Cuando el visitante selecciona un cultivo del selector de filtros (café, aguacate, plátano, etc.)	Entonces el sistema muestra únicamente las tarjetas de las familias que tienen ese cultivo registrado, sin importar si está disponible o no actualmente
					2	Estado vacío al filtrar	Dado que el visitante aplica un filtro de cultivo	Cuando ninguna familia tiene registrado ese cultivo	Entonces el sistema muestra el mensaje "No hay familias con este cultivo registrado" sin generar errores
					3	Restauración del directorio al limpiar filtro	Dado que el visitante tiene un filtro de cultivo activo	Cuando el visitante selecciona la opción "Todos" o limpia el filtro	Entonces el sistema restaura el listado completo de familias
					4	Filtro y búsqueda simultáneos	Dado que el visitante tiene activo tanto un filtro de cultivo como texto en la barra de búsqueda	Cuando el sistema procesa ambas condiciones	Entonces el sistema muestra únicamente las familias que cumplen con ambos criterios simultáneamente
			quiero hacer	para obtener	1	Visualización de la ficha completa	Dado que el visitante está en el directorio y hace clic en "Ver más" de una tarjeta	Cuando el sistema recupera el registro completo de esa familia desde la base de datos	Entonces el sistema muestra: nombre de la familia, vereda, municipio (Caldono), listado completo de cultivos, datos de contacto (nombre de contacto y número de teléfono o WhatsApp) y referencia a su ubicación en el mapa

HE-001	HU-004	Yo como visitante	clic en el botón "Ver más" de una tarjeta del directorio para ver la información completa de esa familia,	sus datos de contacto, productos y ubicación, y poder comunicarme directamente con ellos.	2	Manejo de campos vacíos	Dado que el visitante abre la ficha de una familia	Cuando algún campo no tiene información registrada en la base de datos	Entonces el sistema muestra el texto "No disponible" en ese campo sin omitirlo ni generar errores
					3	Manejo de error en la carga	Dado que el visitante hace clic en "Ver más"	Cuando el sistema no puede recuperar la información por un error de conexión	Entonces el sistema muestra "No fue posible cargar la información. Intente nuevamente más tarde" con opción de regresar al directorio
					4	Navegación de regreso	Dado que el visitante está viendo la ficha completa de una familia	Cuando el visitante hace clic en el botón de retroceso o en "Volver al directorio"	Entonces el sistema regresa al directorio con el mismo estado de búsqueda o filtro que tenía antes de abrir la ficha

Definición de datos			Observaciones	Prototipo
Campos Evaluados	**Tipo de Dato**	**Longitud (Máxima y Minima)**		
• ID de la familia • Foto / ícono de la familia • Nombre de la familia • Vereda • Listado de productos de la familia • Estado de disponibilidad por producto • Estado de la familia (activa / inactiva) • Orden de presentación • Mensaje de estado vacío • Mensaje de error de conexión	• Entero autoincremental (clave primaria) • Imagen JPG, PNG o WEBP (opcional) • Texto (obligatorio) • Texto (obligatorio) • Lista de texto (obligatorio) • Booleano: True = verde / False = tachado • Booleano: solo se muestran las activas • Texto calculado: alfabético por nombre • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema	• — • Máx. 5 MB • Mín. 3 / Máx. 100 • Mín. 3 / Máx. 80 • Mín. 1 ítem • — • — • — • Máx. 100 • Máx. 100	Pantalla de entrada del Módulo 1. El estado de disponibilidad de cada producto proviene del catálogo de stock actualizado por la familia en el Módulo 3 (Biocomercio).	

• Texto de búsqueda • Campo de coincidencia 1 • Campo de coincidencia 2 • Cantidad de resultados • Mensaje sin resultados	• Texto: no distingue mayúsculas ni tildes • Texto: nombre de la familia • Texto: nombre de los productos de la familia • Entero calculado por el sistema • Texto fijo del sistema	• Mín. 3 / Máx. 100 • — • — • Mín. 0 • Máx. 120	La búsqueda se ejecuta en tiempo real sobre los datos ya cargados en memoria, sin generar nuevas consultas a la base de datos por cada carácter.

• Cultivo seleccionado • Cultivos registrados por familia • Estado del filtro • Combinación con búsqueda • Mensaje sin resultados	• Selección simple: Todos, Café, Aguacate, Plátano, Yuca, Caña, Maíz, Limón, Hortalizas, Otros • Lista de selección (campo de comparación) • Booleano: True = filtro activo / False = mostrar todas • Booleano: aplica ambas condiciones (AND) • Texto fijo del sistema	• — • Mín. 1 ítem • — • — • Máx. 100	El filtro por cultivo considera todos los cultivos registrados de la familia, a diferencia del filtro del mapa (HU-007) que solo considera los productos disponibles hoy.
• ID de la familia • Nombre de la familia • Vereda	• Entero (parámetro de entrada al abrir la ficha) • Texto (obligatorio) • Texto (obligatorio) • Texto: valor fijo Caldono • Lista de texto:	• — • Mín. 3 / Máx. 100 • Mín. 2 / Máx.	

• Municipio • Listado completo de cultivos • Nombre de contacto • Teléfono / WhatsApp • Coordenadas de ubicación • Texto de campo vacío • Mensaje de registro inexistente	• Lista de texto: muestra todos los cultivos, disponibles o no • Texto (opcional) • Texto numérico (opcional), formato colombiano • Decimal (latitud, longitud) — enlace al mapa • Texto fijo: "No disponible" • Texto fijo: "Familia no encontrada"	• Mín. 3 / Máx. 80 • — • Mín. 1 ítem • Mín. 3 / Máx. 100 • Mín. 7 / Máx. 15 • — • Máx. 20 • Máx. 60	Los campos sin información se muestran siempre como "No disponible"; nunca se ocultan de la ficha para mantener una estructura visual consistente.



En alianza con





Financiado por





		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación			
Identificador Historia Epica	**Identificador (ID) de la Historia**	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**Número (#) de Escenario**	**Criterio de Aceptación (Título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
HE-002	HU-005	Yo como visitante	quiero ver un mapa geográfico interactivo centrado en las veredas El Pital y Pescador del municipio de Caldono con íconos diferenciados por tipo de actor,	para identificar visualmente dónde están ubicadas las familias de ASCAMPESINA, las asociaciones y los puntos de compra en el territorio.	1	Renderizado del mapa con íconos	Dado que el visitante navega a la pantalla del mapa	Cuando el sistema inicializa Leaflet.js y carga las teselas de OpenStreetMap	Entonces el sistema muestra el mapa centrado en las veredas El Pital y Pescador con zoom que permite visualizar las veredas principales, y sobre el mapa aparecen los íconos de todos los actores activos: verde para familias ASCAMPESINA, naranja para otras asociaciones campesinas, azul para puntos de compra
					2	Manejo de fallo de OpenStreetMap	Dado que el visitante navega a la pantalla del mapa	Cuando el servicio de teselas de OpenStreetMap no responde	Entonces el sistema muestra el mensaje "El mapa no está disponible en este momento. Verifique su conexión a internet" sin interrumpir el resto de las funcionalidades de la aplicación

					3	Omisión de registros con coordenadas inválidas	Dado que el sistema carga los actores desde la base de datos	Cuando un registro tiene coordenadas nulas o inválidas	Entonces el sistema omite ese ícono del mapa sin generar errores y sin afectar la visualización de los demás actores
					4	Mapa vacío sin errores	Dado que el visitante accede al mapa	Cuando no hay actores registrados en la base de datos	Entonces el sistema muestra el mapa base correctamente sin íconos y sin mensajes de error
HE-002	HU-006	Yo como visitante	quiero activar o desactivar la visualización de cada tipo de actor sobre el mapa mediante controles de filtro,	para no saturarme visualmente con todos los íconos a la vez y enfocarme en el tipo de actor que me interesa.	1	Todos los filtros activos al cargar	Dado que el visitante navega a la pantalla del mapa	Cuando el mapa termina de cargar	Entonces los tres filtros (Familias, Asociaciones, Puntos de compra) están activos por defecto y todos los íconos son visibles
					2	Ocultamiento inmediato de íconos	Dado que el visitante tiene el mapa cargado con los tres filtros activos	Cuando el visitante desactiva el filtro de un tipo de actor (por ejemplo, desactiva "Familias")	Entonces los íconos del tipo desactivado desaparecen del mapa de forma inmediata sin recargar la página
					3	Reaparición inmediata de íconos	Dado que el visitante tiene desactivado un filtro	Cuando el visitante vuelve a activar ese filtro	Entonces los íconos del tipo correspondiente reaparecen inmediatamente en sus posiciones correctas
					4	Mapa sin íconos al desactivar todos	Dado que el visitante desactiva los tres filtros simultáneamente	Cuando el sistema procesa los tres cambios	Entonces el mapa se muestra vacío de íconos sin errores ni mensajes de fallo

					5	Estado inicial al recargar	Dado que el visitante recarga la página del mapa	Cuando el mapa termina de cargarse nuevamente	Entonces los tres filtros vuelven al estado activo por defecto independientemente del estado anterior
HE-002	HU-007	Yo como visitante	quiero seleccionar un producto específico en el mapa para ver únicamente los actores que tienen ese producto disponible actualmente,	para encontrar rápidamente quién tiene lo que busco sin revisar uno por uno todos los íconos.	1	Filtrado exitoso por producto	Dado que el visitante tiene el mapa cargado	Cuando el visitante selecciona un producto del filtro (por ejemplo, "Café")	Entonces el sistema muestra únicamente los íconos de actores que tienen ese producto marcado como disponible en ese momento, ocultando los demás
					2	Mapa vacío al filtrar por producto sin disponibilidad	Dado que el visitante selecciona un producto del filtro	Cuando ningún actor tiene ese producto disponible actualmente	Entonces el sistema muestra el mapa sin íconos y el mensaje "Ningún actor tiene este producto disponible en este momento"
					3	Restauración de todos los íconos	Dado que el visitante tiene activo un filtro de producto	Cuando el visitante selecciona la opción "Todos los productos" o limpia el filtro	Entonces el mapa vuelve a mostrar todos los actores activos
					4	Combinación de filtros	Dado que el visitante tiene activo un filtro por tipo de actor y además selecciona un filtro por producto	Cuando el sistema aplica ambos filtros simultáneamente	Entonces el mapa muestra únicamente los actores que cumplen ambas condiciones al mismo tiempo
					1	Visualización del pop-up con información completa	Dado que el visitante tiene el mapa cargado con íconos visibles	Cuando el visitante toca un ícono del mapa	Entonces el sistema muestra una tarjeta emergente con: foto o ícono de la familia, nombre del actor, tipo (familia / asociación / punto de compra), productos disponibles actualmente y datos de contacto

HE-002	HU-008	Yo como visitante	quiero tocar un ícono del mapa para ver una tarjeta emergente con la información de ese actor,	para obtener el nombre, productos y datos de contacto sin necesidad de salir de la pantalla del mapa.	2	Manejo de campos vacíos en el pop-up	Dado que el visitante abre el pop-up de un actor	Cuando algún campo no tiene información registrada	Entonces el sistema muestra "No disponible" en ese campo sin omitirlo
					3	Un único pop-up simultáneo	Dado que hay un pop-up abierto sobre el mapa	Cuando el visitante toca otro ícono diferente	Entonces el pop-up anterior se cierra automáticamente y se abre el pop-up del nuevo ícono seleccionado
					4	Cierre del pop-up	Dado que hay un pop-up abierto	Cuando el visitante toca fuera del pop-up o presiona el botón de cierre (✕)	Entonces el pop-up se cierra y el mapa queda visible sin ninguna tarjeta emergente activa
					5	Manejo de error en el pop-up	Dado que el visitante toca un ícono del mapa	Cuando el sistema no puede recuperar la información del actor por error de conexión	Entonces el pop-up muestra el mensaje "No fue posible cargar la información de este punto" sin cerrar el mapa

Definición de datos			Observaciones	Prototipo
Campos Evaluados	Tipo de Dato	Longitud (Máxima y Minima)		
• ID del actor • Nombre del actor • Tipo de actor • Latitud • Longitud • Color del ícono • Coordenada de centrado del mapa • Nivel de zoom inicial • Área de toque del ícono • Estado del actor (activo /	• Entero autoincremental (clave primaria) • Texto (obligatorio) • Selección: Familia ASCAMPESINA / Asociación campesina / Punto de compra • Decimal (8 dígitos, 6 decimales) • Decimal (9 dígitos, 6 decimales) • Texto derivado del tipo: verde / naranja / azul • Decimal (lat, lng): veredas El	• — • Mín. 3 / Máx. 100 • — • Rango Colombia: -4.23 a 13.39 • Rango Colombia: -79.00 a -66.85 • — • — • Mín. 1 / Máx. 18 • Mín. 44×44 px	El mapa se construye con Leaflet.js sobre teselas de OpenStreet Map (servicio gratuito). El fallo del proveedor de teselas no debe afectar el directorio,	

inactivo) • Mensaje de fallo del mapa	ing). Veredas El Pital y Pescador • Entero • Entero en píxeles • Booleano: solo se renderizan los activos • Texto fijo del sistema	• — • Máx. 120	los precios ni el chatbot.
• Filtro Familias ASCAMPESINA • Filtro Asociaciones campesinas • Filtro Puntos de compra • Capa de datos en memoria • Estado de persistencia del filtro	• Booleano: True por defecto al cargar • Booleano: True por defecto al cargar • Booleano: True por defecto al cargar • Objeto (capa de Leaflet.js) • Booleano: no persiste entre recargas	• — • — • — • — • —	Los filtros operan sobre los datos ya cargados en memoria por Leaflet.js; no generan nuevas consultas a la base de datos ni recargan la página.

• Producto seleccionado • Disponibilidad del producto por actor • Fecha de última actualización del stock • Combinación con filtro de tipo de actor • Mensaje sin resultados	• Selección simple: Todos, Café, Aguacate, Plátano, Yuca, Caña, Maíz, Limón, Hortalizas, Otros • Booleano: solo aparecen actores con disponibilidad = True • Fecha y hora (validación de vigencia del dato) • Booleano: ambos filtros se aplican simultáneamente (AND) • Texto fijo del sistema	• — • — • — • — • Máx. 120	Este filtro depende directamente del catálogo de stock que cada familia actualiza en el Módulo 3 (HU-023). Es el principal punto de integración entre los módulos 1 y 3.
• ID del actor • Foto / ícono	• Entero (parámetro de entrada al tocar el ícono) • Imagen (opcional): ícono por defecto si no		

del actor • Nombre del actor • Tipo de actor • Descripción (qué vende o compra) • Productos disponibles • Teléfono / contacto • Vereda • Estado del pop-up • Texto de campo vacío • Mensaje de error de carga	existe • Texto (obligatorio) • Selección: Familia ASCAMPESINA / Asociación / Punto de compra • Texto (opcional) • Lista de texto: solo los marcados como disponibles • Texto numérico (opcional) • Texto informativo • Booleano: solo un pop-up abierto simultáneamente • Texto fijo: "No disponible" • Texto fijo del sistema	• — • Máx. 5 MB • Mín. 3 / Máx. 100 • — • Máx. 300 • — • Mín. 7 / Máx. 15 • Mín. 3 / Máx. 80 • — • Máx. 20 • Máx. 120	El pop-up se implementa con el componente nativo de Leaflet.js. El fallo al cargar los datos de un actor no debe cerrar ni afectar el mapa.

		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación			
Identificador Historia Epica	**Identificador (ID) de la Historia**	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**Número (#) de Escenario**	**Criterio de Aceptación (Título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
HE-003	HU-009	Yo como visitante	quiero tocar el botón de la lunita en el mapa para ver la fase lunar actual y las prácticas agrícolas recomendadas para esta fase,	para orientar mis decisiones de siembra, cosecha, abonado y corte de guadua según el conocimiento lunar campesino.	1	Visualización del panel lunar	Dado que el visitante tiene el mapa cargado	Cuando el visitante toca el botón flotante de la lunita en la esquina inferior derecha	Entonces el sistema muestra un panel con: nombre de la fase lunar actual (luna nueva / cuarto creciente / luna llena / cuarto menguante), ícono visual de la fase, listado de prácticas recomendadas y no recomendadas para esa fase, y la cantidad de días que faltan para el próximo cambio de fase
					2	Cierre del panel	Dado que el panel lunar está abierto	Cuando el visitante toca el botón de cierre (✕) del panel o toca fuera de él	Entonces el panel se cierra y el mapa vuelve a ser completamente visible
					3	Precisión del cálculo lunar	Dado que el sistema usa la librería SquareWidget. Astronomy.Core en el backend	Cuando el sistema calcula la fase lunar para la fecha actual	Entonces el resultado corresponde a la fase lunar astronómica real de esa fecha con precisión de segundos

					4	Prácticas lunares cargadas desde la base de datos	Dado que el administrador ha configurado las prácticas recomendadas para cada fase lunar en el panel de administración	Cuando el sistema carga el panel lunar para la fase actual	Entonces muestra únicamente las prácticas configuradas para esa fase específica, no las de las demás fases

Definición de datos				Prototipo
Campos Evaluados	Tipo de Dato	Longitud (Máxima y Minima)	Observaciones	
• Fecha de consulta • Fase lunar actual • Ícono de la fase • Porcentaje de iluminación • Días hasta próximo cambio de fase • Fecha del próximo cambio de fase • Prácticas recomendadas • Prácticas no	• Fecha del sistema • Texto calculado: Luna nueva / Cuarto creciente / Luna llena / Cuarto menguante / Fase intermedia • Imagen o emoji derivado de la fase calculada • Decimal calculado por la librería astronómica • Entero calculado en backend • Fecha calculada por la librería astronómica • Lista de texto	• — • — • — • Mín. 0,0 / Máx. 1,0 • Mín. 0 / Máx. 7 • — • Mín. 1 ítem • — • —	El cálculo lunar se realiza localmente en el backend con la librería SquareWidget.Astronomy.Core (NuGet); no depende de ningún servicio externo ni	

recomendadas • Estado del panel lunar	consultada desde la BD según fase • Lista de texto (opcional por fase) • Booleano: True = abierto / False = cerrado		externo ni requiere conexión a internet.



En alianza con





Financiado por





		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación		
Identificad	**Identificador**	**Rol**	**Característica /**	**Razón /**	**Número**	**Criterio de**	**Contexto**	**Evento**
HE-004	HU-010	Yo como visitante	quiero ver una pantalla con los precios actualizados de los productos agrícolas obtenidos desde el DANE,	para conocer el precio de referencia del mercado y tomar mejores decisiones antes de negociar una compra o venta.	1	Visualización de la tabla de precios	Dado que el visitante accede a la pantalla de precios	Cuando el sistema consulta la base de datos y encuentra precios actualizados
					2	Actualización automática de precios	Dado que el proceso de web scraping se ejecuta periódicamente en el backend	Cuando el scraping extrae correctamente los precios desde la página oficial del DANE
					3	Estado vacío de precios	Dado que el visitante accede a la pantalla de precios	Cuando no hay ningún precio almacenado en la base de datos

HE-004	HU-011	Yo como visitante	quiero ver un aviso claro cuando los precios mostrados no son los más recientes,	para saber que debo tomar la información con precaución y que puede no reflejar el precio actual del mercado.	1	Aviso de desactualización con datos previos	Dado que el proceso de scraping del DANE falla por un error de conexión o por cambios en la estructura de la página	Cuando el sistema detecta el fallo y consulta la base de datos
					2	Aviso de sin datos disponibles	Dado que el scraping falla y no hay precios almacenados previamente en la base de datos	Cuando el sistema detecta que no hay datos disponibles
					3	El fallo del scraping no afecta otros módulos	Dado que el proceso de scraping falla	Cuando el sistema detecta el error

	Definición de datos				Prototipo
Resultado / Comportamiento	Campos	Tipo de Dato	Longitud	Observa	
Entonces el sistema muestra un listado con: nombre del producto con ícono, precio en pesos por kilogramo y fecha de última actualización	• ID del registro de precio • Nombre del producto • Ícono del producto • Precio • Unidad de medida • Fuente del dato • Fecha y hora de extracción • Estado del proceso de scraping • Mensaje de estado vacío	(clave primaria) • Texto (obligatorio) • Imagen o emoji (opcional), asignado por tipo • Decimal (10 dígitos, 2 decimales): mayor que 0, en pesos colombianos • Texto: valor por defecto pesos/kg • Texto: valor fijo DANE • Fecha y hora, formato DD/MM/AAAA HH:MM • Booleano: True = exitoso / False = fallido	• — • Mín. 3 / Máx. 80 • — • — • Máx. 20 • Máx. 100 • — • — • Máx. 100	de web scraping se ejecuta de forma automatizada y periódica en el backend . NET Core. Su configuración técnica (URL fuente y frecuencia) se define directamente en el código, no desde la plataforma	
Entonces los nuevos precios se almacenan en la base de datos y se muestran en la pantalla con la fecha y hora de extracción actualizada					
Entonces el sistema muestra el mensaje "No hay precios disponibles en este momento" sin generar errores					

Entonces el sistema muestra los últimos precios disponibles acompañados del aviso "La información puede no estar actualizada. Última actualización: [fecha]" en una franja amarilla visible sobre la tabla	• Fecha de última actualización exitosa • Antigüedad del dato • Umbral de desactualización • Texto del aviso de desactualización • Texto sin datos disponibles • Existencia de datos previos	• Fecha y hora consultada desde la BD • Entero calculado, expresado en horas • Entero en horas, configurado en el código • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema • Booleano: determina cuál de los dos mensajes se muestra	• — • Mín. 0 • — • Máx. 150 • Máx. 150 • —	El sistema nunca oculta la sección de precios ante un fallo: siempre muestra el último dato disponible con aviso, o un mensaje explicativo si no hay ningún dato previo.
Entonces el sistema muestra el mensaje "No fue posible obtener los precios en este momento. Intente nuevamente más tarde" sin mostrar una tabla vacía ni generar errores técnicos visibles al usuario				
Entonces el resto de la aplicación (directorio, mapa, chatbot) continúa funcionando con normalidad y el error queda registrado internamente en el sistema				

		Enunciado de la Historia				Criterios de	
Identificad	Identificador	Rol	Característica /	Razón /	Número	Criterio de	Contexto
HE-005	HU-012	Yo como visitante	quiero ver al ingresar al chatbot un mensaje de bienvenida y un menú de opciones visuales con íconos para elegir qué quiero hacer,	para poder navegar el chatbot sin necesidad de escribir y sin requerir experiencia digital previa.	1	Visualización del menú de bienvenida	Dado que el visitante accede a la pantalla del chatbot
					2	Navegación desde el menú principal	Dado que el visitante ve el menú de opciones
					3	Opción de volver al inicio	Dado que el visitante está dentro de un flujo del chatbot

HE-005	HU-013	Yo como visitante	quiero elegir un cultivo y luego un tema específico mediante opciones en cascada dentro del chatbot,	para llegar al contenido que necesito de forma guiada sin tener que escribir ni buscar por mi cuenta.	1	Navegación por menú en cascada	Dado que el visitante seleccionó "Consultar sobre cultivos" en el menú principal
					2	Mensaje cuando no hay contenido para esa combinación	Dado que el visitante seleccionó un cultivo y un tema
					3	Posibilidad de cambiar cultivo o tema	Dado que el visitante seleccionó un cultivo en el primer nivel
					1	Visualización de contenido en video	Dado que el visitante seleccionó un cultivo y un tema y el sistema encontró un video asociado

HE-005	HU-014	Yo como visitante	quiero recibir un contenido educativo (video, infografía o documento) relacionado con el cultivo y tema que seleccioné,	para acceder a información práctica y útil para mi trabajo en el campo de forma sencilla.	2	Visualización de infografía	Dado que el sistema encontró una infografía para la combinación seleccionada
					3	Visualización de documento descargable	Dado que el sistema encontró un documento (PDF u otro) para la combinación seleccionada
					4	Presentación del primer recurso y opción de ver más	Dado que hay más de un recurso disponible para la combinación seleccionada
					1	Retroalimentación positiva	Dado que el visitante recibió un contenido educativo

HE-005	HU-015	Yo como visitante	quiero indicar si el contenido que recibí me fue útil o no, y solicitar más contenido si lo deseo,	para que el sistema sepa si la información fue relevante y pueda ofrecerme más recursos sobre el mismo tema.	2	Retroalimentación negativa	Dado que el visitante recibió un contenido educativo
					3	Solicitud de más recursos	Dado que el visitante recibió un contenido y quiere ver más

Ciencias

Aceptación		Definición de datos				Prototipo
Evento	Resultado / Comportamiento	Campos	Tipo de Dato	Longitud	Observa	
Cuando el sistema carga la interfaz	Entonces el sistema muestra un mensaje de bienvenida y cuatro opciones visuales con ícono y texto: Aprender algo nuevo, Consultar sobre cultivos, Consultar el calendario lunar y Hacer una pregunta libre	• Mensaje de bienvenida • Opciones del menú principal • Ícono por opción • Etiqueta de la opción • Ruta destino de la opción • Área de toque de la opción	• Texto configurado en el código • Lista fija de 4 opciones • Imagen o emoji (obligatorio por opción) • Texto (obligatorio) • Texto interno (define el flujo destino) • Entero en píxeles	• Mín. 5 / Máx. 200 • 4 ítems • — • Mín. 3 / Máx. 60 • — • Mín. 44×44 px	El chatbot opera por menú de opciones y no por lenguaje libre, para ser accesible a usuarias con baja experiencia digital. No usa inteligencia artificial generativa (LLM).	
Cuando el visitante toca una de las cuatro opciones	Entonces el sistema navega al flujo correspondiente a esa opción sin recargar la página					
Cuando el visitante toca la opción "Volver al inicio" o el ícono de inicio	Entonces el sistema regresa a la pantalla del menú principal del chatbot					

Cuando el sistema muestra el primer nivel (listado de cultivos: Café, Aguacate, Plátano, Yuca, Caña, Maíz, Limón, Otros)	Entonces el visitante elige un cultivo y el sistema muestra el segundo nivel con los temas disponibles para ese cultivo: Cuándo sembrar, Cuándo cosechar, Plagas y enfermedades, Abonado	• Cultivo seleccionado • Tema seleccionado • Combinación cultivo + tema • Existencia de contenido • Historial de la conversación • Mensaje sin contenido	• Selección simple: Café / Aguacate / Plátano / Yuca / Caña / Maíz / Limón / Hortalizas / Otros • Selección simple: Cuándo sembrar / Cuándo cosechar / Plagas y enfermedades / Abonado • Clave compuesta para consultar recursos en la BD • Booleano calculado: determina si muestra recurso o mensaje • Lista en sesión del navegador • Texto fijo del sistema	• — • — • — • — • — • Máx. 150	La navegación en cascada (cultivo → tema) genera una clave compuesta con la que el sistema consulta los recursos educativos cargados por el administrador (HU-028).
Cuando el sistema no encuentra contenido asociado a esa combinación en la base de datos	Entonces el sistema muestra el mensaje "No tenemos información disponible sobre este tema todavía. Prueba con otra combinación" sin generar errores				
Cuando el visitante quiere cambiar el cultivo	Entonces el sistema permite regresar al nivel anterior y seleccionar una opción diferente sin perder el historial de la conversación				
Cuando el sistema recupera el recurso desde la base de datos	Entonces el sistema muestra una tarjeta con la miniatura del video, título, duración, fuente y botones "Ver video" (abre en nueva pestaña) y "Descargar" si aplica		• Texto (obligatorio) • Selección: Video / Infografía /		El contenido se sirve

Cuando el sistema recupera el recurso	Entonces el sistema muestra la imagen de la infografía con su título y botón de descarga	• Título del recurso • Tipo de recurso • URL o archivo • Fuente • Orden de presentación • Cultivo asociado • Tema asociado	/ Infografía / Documento • Texto URL o archivo (obligatorio): URL válida o archivo cargado • Texto (opcional): ej. Cenicafé, AgroSavia • Entero: define qué recurso se muestra primero • Selección (mismo listado de cultivos) • Selección (mismo listado de temas)	• Mín. 3 / Máx. 150 • — • Máx. 200 (URL) • Máx. 100 • Mín. 1 • — • —	se sirve según la combinación cultivo + tema y el campo de orden. Todo el contenido es cargado previamente por el administrador desde el panel (HU-028).
Cuando el sistema recupera el recurso	Entonces el sistema muestra el nombre del documento, tipo, peso aproximado y botón de descarga				
Cuando el sistema presenta el primer recurso	Entonces el sistema muestra también el botón "Ver más" para que el visitante pueda acceder al siguiente recurso disponible				
Cuando el visitante toca el botón "Sí"	Entonces el sistema muestra el mensaje "¡Nos alegra que te haya servido! ¿Quieres consultar otro tema?" y ofrece opciones para continuar	• Respuesta de			La retroalimentación permite al

Cuando el visitante toca el botón "No"	Entonces el sistema muestra el mensaje "Lo sentimos. ¿Quieres que te mostremos otro recurso sobre este tema?" y ofrece opciones para ver otro contenido o volver al menú	• Respuesta de retroalimentación • ID del recurso evaluado • Índice del recurso actual • Mensaje de respuesta positiva • Mensaje de respuesta negativa • Mensaje sin más recursos	• Selección: Sí / No / Ver más • Entero (referencia al recurso mostrado) • Entero (posición dentro del listado de la combinación) • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema	• — • — • Mín. 1 • Máx. 150 • Máx. 150 • Máx. 120	visitante navegar entre múltiples recursos de una misma combinación. En esta versión la respuesta no se persiste como estadística (no hay login de visitantes).
Cuando el visitante toca el botón "Ver más"	Entonces el sistema muestra el siguiente recurso disponible para la misma combinación de cultivo y tema, o el mensaje "No hay más recursos disponibles sobre este tema" si no hay más				



		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación				
Identificad	Identificador	Rol	Característica /	Razón /	Número	Criterio de	Contexto	Evento	Resultado /	Campos
HE-006	HU-016	Yo como visitante	quiero iniciar la lección del día desde el chatbot,	para aprender sobre un tema agrícola o tecnológico de forma guiada y progresiva.	1	Inicio de lección correctamente	Dado que el visitante seleccionó "Aprender algo nuevo" en el menú del chatbot	Cuando el sistema consulta el localStorage del navegador para determinar el progreso del visitante	Entonces el sistema carga la siguiente lección pendiente y muestra: título de la lección, número de la lección en la secuencia, barra de progreso (Pregunta X de N) y el contenido del primer paso	• ID de la lección • Título de la lección • Número de preguntas • Orden de la lección • Progreso de lecciones • Lecciones completadas • Estado de
					2	Inicio desde la primera lección	Dado que el visitante accede por primera vez y no tiene progreso en localStorage	Cuando el sistema consulta el localStorage y no encuentra datos	Entonces el sistema inicia desde la primera lección disponible en la secuencia configurada por el administrador	

					3	Mensaje al completar todo el catálogo	Dado que el visitante ha completado todas las lecciones disponibles	Cuando el sistema verifica el progreso en localStorage	Entonces el sistema muestra el mensaje "¡Felicitaciones! Completaste todas las lecciones disponibles. Pronto habrá contenido nuevo" con opción de repetir lecciones anteriores	• Estado de progreso • Mensaje de catálogo completado
HE-006	HU-017	Yo como visitante	quiero responder preguntas de selección múltiple dentro de una lección y recibir retroalimentación inmediata por cada respuesta,	para saber si entendí el contenido y aprender del error en caso de equivocarme.	1	Retroalimentación por respuesta correcta	Dado que el visitante está en una pregunta de la lección	Cuando el visitante selecciona la opción correcta	Entonces el sistema resalta la opción en verde con el indicador de acierto y muestra el mensaje de retroalimentación positiva configurado para esa pregunta, habilitando el botón "Siguiente"	• Texto de la pregunta • Opciones de respuesta • Respuesta correcta • Respuesta seleccionada por el usuario • Resultado de la respuesta • Texto de retroalimentación • Posición en la barra de
					2	Retroalimentación por respuesta incorrecta	Dado que el visitante está en una pregunta de la lección	Cuando el visitante selecciona una opción incorrecta	Entonces el sistema resalta la opción seleccionada en rojo, muestra cuál era la respuesta correcta en verde y muestra el mensaje de retroalimentación configurado para esa pregunta, habilitando el botón "Siguiente"	

					3	Navegación entre preguntas	Dado que el visitante ya respondió la pregunta actual y el sistema mostró la retroalimentación	Cuando el visitante toca el botón "Siguiente"	Entonces el sistema carga la siguiente pregunta de la lección y actualiza la barra de progreso	progreso
HE-006	HU-018	Yo como visitante	quiero ver un resumen de mis resultados al finalizar una lección y poder avanzar a la siguiente,	para saber cómo me fue y continuar aprendiendo de forma progresiva.	1	Visualización del resultado final de la lección	Dado que el visitante respondió todas las preguntas de una lección	Cuando el sistema procesa la última respuesta	Entonces el sistema muestra un resumen con: número de respuestas correctas sobre el total, mensaje de felicitación o de aliento según el desempeño y botón "Siguiente lección"	• Respuestas correctas • Total de preguntas • Porcentaje de acierto • Mensaje de resultado • ID de la lección completada • ID de la siguiente lección • Progreso
					2	Carga de la siguiente lección	Dado que el visitante ve el resumen de resultados y toca "Siguiente lección"	Cuando el sistema actualiza el progreso en localStorage	Entonces el sistema marca la lección actual como completada en localStorage y carga la siguiente lección disponible en la secuencia	

					3	Mensaje al completar la última lección disponible	Dado que el visitante completó la última lección disponible	Cuando el sistema verifica que no hay más lecciones en la secuencia	Entonces el sistema muestra el mensaje "¡Completaste todas las lecciones disponibles! Pronto habrá contenido nuevo" sin generar errores	• Progreso actualizado • Mensaje de última lección

Definición de datos			Prototipo
Tipo de Dato	Longitud	Observacion	
• Entero autoincremental (clave primaria) • Texto (obligatorio) • Entero definido por el administrador • Entero: define la secuencia • Objeto JSON en localStorage del navegador • Lista de IDs en localStorage	• — • Mín. 3 / Máx. 150 • Mín. 1 / Máx. 10 • Mín. 1 • — • Mín. 0 • —	El progreso de las lecciones se guarda en el localStorage del navegador; no requiere login. Si la usuaria cambia de dispositivo, el progreso no se transfiere	

• Texto calculado: No iniciada / En progreso / Completada • Texto fijo del sistema	• Máx. 150	(aceptable en el contexto del proyecto).
• Texto (obligatorio) • Lista de texto: mín. 3, máx. 4 opciones • Índice de la opción (solo una correcta) • Entero registrado en memoria de sesión • Booleano calculado: True = correcta / False = incorrecta • Texto (opcional): si está vacío, se muestra mensaje genérico • Texto calculado, formato "Pregunta X de N"	• Mín. 10 / Máx. 300 • 3 a 4 opciones • Mín. 1 / Máx. 4 • Mín. 1 / Máx. 4 • — • Máx. 300 • —	Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. La retroalimentación por pregunta la configura el administrador al crear la lección (HU-029).

• Entero calculado por el sistema • Entero definido al crear la lección • Decimal calculado sobre el total • Texto variable según desempeño • Entero: se marca como completada en localStorage • Entero calculado por el campo de orden • Objeto JSON en	• Mín. 0 / Máx. N • Mín. 1 / Máx. 10 • Mín. 0 / Máx. 100 • Máx. 200 • — • — • — • Máx. 150	Al finalizar cada lección se actualiza el progreso en localStorage marcándola como completada, lo que determina cuál será la siguiente lección ofrecida.

• Objeto JSON en localStorage • Texto fijo del sistema		un celda.

		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación			
Identificad	Identificador	Rol	Característica /	Razón /	Número	Criterio de	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento
HF-007	HU-019	Yo como familia	quiero iniciar sesión en el módulo de Biocomercio con	para acceder a mis datos personalizados de precios.	1	Acceso correcto con credenciales válidas	Dado que la familia tiene una cuenta registrada por el administrador	Cuando la familia ingresa su nombre de usuaria y contraseña correctos y toca "Ingresar"	Entonces el sistema valida las credenciales, genera una sesión segura y redirige a la pantalla de precios del módulo de Biocomercio
					2	Mensaje de error por credenciales inválidas	Dado que la familia intenta iniciar sesión	Cuando el nombre de usuaria o la contraseña son incorrectos	Entonces el sistema muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" sin especificar cuál de los dos es incorrecto y sin limpiar los campos del formulario

HE-007	HU-019	campesina	Biocomercio con mi nombre de usuaria y contraseña,	de precios, calculadora y catálogo de stock.	3	Bloqueo temporal tras tres intentos fallidos	Dado que la familia ha fallado tres veces consecutivas al intentar iniciar sesión	Cuando el sistema detecta el tercer intento fallido	Entonces el sistema bloquea el acceso durante 5 minutos y muestra el mensaje "Demasiados intentos fallidos. Por favor espera 5 minutos antes de intentarlo de nuevo"
					4	Validación de campos obligatorios	Dado que la familia intenta iniciar sesión	Cuando toca "Ingresar" sin completar uno o ambos campos	Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando qué campo está vacío sin enviar la solicitud al servidor
					1	Cierre de sesión exitoso	Dado que la familia tiene sesión activa en el módulo de Biocomercio	Cuando la familia toca la opción "Cerrar sesión"	Entonces el sistema invalida el token de sesión, elimina la cookie de autenticación y redirige a la pantalla de inicio de sesión del módulo

HE-007	HU-020	Yo como familia campesina	quiero cerrar sesión en el módulo de Biocomercio,	para proteger mi información personal cuando comparto el dispositivo con otras personas.	2	Cierre automático por inactividad	Dado que la familia tiene sesión activa y no ha realizado ninguna acción	Cuando han transcurrido 60 minutos de inactividad	Entonces el sistema invalida automáticamente la sesión y al intentar realizar una acción redirige a la pantalla de inicio de sesión con el mensaje "Tu sesión ha expirado. Por favor inicia sesión nuevamente"
					3	Protección de rutas sin autenticación	Dado que el visitante intenta acceder directamente a una URL del módulo de Biocomercio sin haber iniciado sesión	Cuando el sistema detecta que no hay sesión activa	Entonces el sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión

Definición de datos				Prototipo
Campos	Tipo de Dato	Longitud	Observa	
• Nombre de usuaria • Contraseña • Hash almacenado • Estado de la cuenta • Contador de intentos fallidos • Marca de tiempo del	• Texto (obligatorio): sin espacios, único, no distingue mayúsculas • Texto oculto (obligatorio): almacenada con hash BCrypt • Texto: generado con BCrypt + sal, nunca se transmite al cliente • Booleano: si es False no permite el acceso	• Mín. 3 / Máx. 50 • Mín. 6 / Máx. 50 • Máx. 255 • — • Mín. 0 /	Único módulo con autenticación de familias. Las cuentas son	

tiempo del bloqueo • Duración del bloqueo • Token de sesión • Mensaje de credenciales inválidas • Mensaje de bloqueo	• Entero: se reinicia al iniciar sesión correctamente • Fecha y hora, registrada al alcanzar 3 intentos • Entero en minutos: valor fijo 5 • Cookie segura HttpOnly y Secure • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema	• Mín. 0 / Máx. 3 • — • — • — • Máx. 60 • Máx. 150	creadas por el administrador (HU-030); no existe auto-registro de usuarias.
Token	• Cookie segura HttpOnly y Secure: se invalida al		

• Token de sesión • Marca de tiempo de última actividad • Tiempo de expiración por inactividad • Estado de la sesión • Mensaje de sesión expirada • Ruta de redirección	se invalida al cerrar sesión • Fecha y hora: se actualiza en cada acción • Entero en minutos: valor fijo 60 para familias • Booleano calculado: True = activa / False = expirada o cerrada • Texto fijo del sistema • Texto: pantalla de inicio de sesión del módulo	• — • — • — • — • Máx. 120 • —	La sesión de familia expira a los 60 minutos de inactividad (mayor que la del administrador, que es 30 min, dado el perfil de usuaria).



		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación				De
Identificad	Identificador	Rol	Característica /	Razón /	Número	Criterio de	Contexto	Evento	Resultado /	Campos
HE-008	HU-021	Yo como familia campesina	quiero ver los precios actualizados del DANE desde el módulo de Biocomercio una vez he iniciado sesión,	para decidir si vale la pena salir a vender mis productos hoy o esperar a que los precios mejoren.	1	Visualización de precios autenticada	Dado que la familia inició sesión correctamente en el módulo de Biocomercio	Cuando la familia accede a la sección de precios	Entonces el sistema muestra el listado completo de precios con: nombre del producto con ícono, precio del día en pesos por kilogramo, variación respecto al día anterior (sube / baja / igual) con indicador de color (verde / rojo / gris) y fecha y hora de última actualización	• ID de la familia autenticada • Nombre del producto • Ícono del producto • Precio del día • Precio del día anterior • Variación porcentual • Indicador de variación • Fecha y hora de actualización • Estado de
					2	Aviso de desactualización en Biocomercio	Dado que el proceso de scraping falló y hay precios anteriores disponibles	Cuando la familia accede a la sección de precios	Entonces el sistema muestra los últimos precios disponibles con el aviso "La información puede no estar actualizada. Última actualización: [fecha]"	

										vigencia del dato • Mensaje de desactualización
					3	Redirección al login si no hay sesión	Dado que el token de sesión ha expirado o no existe	Cuando la familia intenta acceder a la sección de precios de Biocomercio	Entonces el sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión	

efinición de datos			Prototipo
Tipo de Dato	Longitud	Observa	
• Entero: obtenido del token de sesión • Texto (obligatorio) • Imagen o emoji asignado por tipo • Decimal (10, 2): mayor que 0, pesos por kilogramo • Decimal (10, 2): base para calcular la variación • Decimal calculada respecto al día anterior • Selección derivada: sube verde / baja rojo / igual gris • Fecha y hora,	• — • Mín. 3 / Máx. 80 • — • — • — • — • — • — • — • Máx. 150	La misma información de precios del DANE del Módulo 1 (HU-010), pero dentro de sesión y con el dato adicional de variación respecto al	

formato DD/MM/AAAA HH:MM • Booleano calculado: determina si se muestra el aviso • Texto fijo del sistema		día anterior.

		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación				De
Identificad	Identificador	Rol	Característica /	Razón /	Número	Criterio de	Contexto	Evento	Resultado /	Campos
HE-009	HU-022	Yo como familia campesina	quiero ingresar el cultivo, la actividad realizada y la fecha en que la realicé para que el sistema	para planificar con anticipación cuándo podré sacar mis productos al	1	Resultado del cálculo de cosecha	Dado que la familia tiene sesión activa y accede a la calculadora	Cuando la familia selecciona un cultivo (café), una actividad (siembra) y una fecha (10 de julio de 2026) y toca "Calcular"	Entonces el sistema aplica el tiempo estándar definido en el código para esa combinación y muestra: número de meses hasta la cosecha, mes y año aproximado de la cosecha y descripción en lenguaje sencillo ("Tu café sembrado el 10 de julio de 2026 estaría listo para cosechar aproximadamente en marzo de 2027")	• Cultivo • Actividad • Fecha de la actividad • Tiempo estándar de cosecha • Meses hasta la cosecha • Mes estimado de cosecha • Año estimado
					2	Validación de campos obligatorios	Dado que la familia accede a la calculadora	Cuando toca "Calcular" sin haber seleccionado uno o más campos obligatorios	Entonces el sistema muestra un mensaje indicando qué campo está pendiente sin ejecutar el cálculo	

			calcule cuándo estará lista mi cosecha,	mercado.	3	Validación de fecha	Dado que la familia ingresa una fecha en la calculadora	Cuando la fecha ingresada es posterior a la fecha actual	Entonces el sistema muestra el mensaje "La fecha de la actividad no puede ser en el futuro" sin ejecutar el cálculo	• Año estimado de cosecha • Descripción del resultado • Sugerencia lunar • Mensaje de fecha inválida
					4	Integración con el calendario lunar	Dado que el sistema calculó exitosamente la fecha estimada de cosecha	Cuando el resultado se muestra en pantalla	Entonces el sistema incluye una sugerencia: "Consulta el calendario lunar del Mapa Interactivo para elegir el mejor momento dentro de ese mes"	

efinición de datos			Prototipo
Tipo de Dato	Longitud	Observa	
• Selección simple (obligatorio): Café / Aguacate / Plátano / Yuca / Caña / Maíz / Limón / Otros • Selección simple (obligatorio): Siembra / Abonado / Poda / Aplicación de agroquímico • Fecha (obligatoria): formato DD/MM/AAAA, no posterior a la fecha actual • Entero en meses.	• — • — • — • Mín. 1 / Máx. 60 • Mín. 1 / Máx. 60 • —	Los tiempos estándar de cosecha por cultivo y actividad están definidos directamente en el	

• Entero en meses, definido en el código por combinación • Entero calculado • Texto calculado (nombre del mes) • Entero calculado • Texto generado en lenguaje sencillo • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema	• — • Máx. 250 • Máx. 150 • Máx. 100	código, no se gestionan desde la plataforma.



		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación				De
Identificad	Identificador	Rol	Característica /	Razón /	Número	Criterio de	Contexto	Evento	Resultado /	Campos
HE-010	HU-023	Yo como familia campesina	quiero activar o desactivar mediante toggles los productos que	para que los compradores y aliados me puedan encontrar en el	1	Guardado del stock correctamente	Dado que la familia tiene sesión activa y accede a la pantalla de stock	Cuando la familia activa o desactiva toggles de productos y toca "Guardar y actualizar en el mapa"	Entonces el sistema guarda los cambios en la base de datos, muestra el mensaje "Tu stock fue actualizado correctamente" y los cambios se reflejan de forma inmediata en el directorio y el mapa del Módulo 1	• ID de la familia autenticada • Nombre del producto • Ícono del producto • Estado de disponibilidad • Fecha de última actualización del stock
					2	Guardado sin cambios	Dado que la familia accede al catálogo de stock y no modifica ningún toggle	Cuando toca "Guardar y actualizar en el mapa"	Entonces el sistema guarda el estado actual sin cambios y muestra el mensaje "Tu stock está actualizado" sin generar errores	

		campesina	tengo disponibles para la venta en este momento,	encontrar en el mapa cuando busquen ese producto.	3	Manejo de error en el guardado	Dado que la familia intenta guardar cambios en su stock	Cuando ocurre un error de conexión con la base de datos durante el guardado	Entonces el sistema muestra el mensaje "No fue posible actualizar tu stock. Intenta de nuevo más tarde" sin perder los cambios que la familia realizó en la interfaz	• Cantidad de productos activos • Transacción de guardado • Mensaje de guardado exitoso • Mensaje sin cambios • Mensaje de error al guardar
					4	Actualización en tiempo real en el Módulo 1	Dado que la familia guardó cambios en su stock	Cuando un visitante consulta el mapa o el directorio en el Módulo 1	Entonces el mapa muestra los íconos de la familia solo cuando el filtro de producto coincide con un producto marcado como disponible, y la tarjeta del directorio refleja el estado actualizado de los productos	
			quiero ver una lista de las otras	para coordinar	1	Listado de familias con producto coincidente	Dado que la familia tiene sesión activa y al menos un producto marcado como disponible	Cuando el sistema carga la pantalla de stock	Entonces el sistema muestra una sección "¿Quién más tiene este producto hoy?" con el listado de otras familias que tienen disponible al menos uno de los mismos productos, indicando el nombre de la familia y la vereda	• Productos disponibles de la familia actual • ID de la familia coincidente • Nombre de la familia

HE-010	HU-024	Yo como familia campesina	lista de las otras familias de ASCAMPESINA que también tienen disponible el mismo producto que yo,	para coordinar con ellas ventas conjuntas o trueques y fortalecer la red productiva de la asociación.	2	Mensaje cuando no hay coincidencias	Dado que la familia tiene productos disponibles pero ninguna otra familia tiene los mismos disponibles actualmente	Cuando el sistema consulta la base de datos	Entonces el sistema muestra el mensaje "Por ahora no hay otras familias con los mismos productos disponibles" sin generar errores	familia coincidente • Vereda de la familia coincidente • Producto(s) en común • Cantidad de familias coincidentes • Visibilidad de la sección • Mensaje sin coincidencias
					3	Sección oculta sin productos activos	Dado que la familia no tiene ningún producto marcado como disponible	Cuando el sistema carga la pantalla de stock	Entonces el sistema no muestra la sección "¿Quién más tiene este producto hoy?" ya que no hay base de comparación	

efinición de datos			Prototipo
Tipo de Dato	Longitud	Observa	
• Entero: obtenido del token de sesión • Texto: Café, Aguacate, Plátano, Yuca, Caña, Maíz, Limón, Hortalizas, Otros • Imagen o emoji asignado por tipo • Booleano: True = disponible (toggle activado) / False = no disponible • Fecha y hora,	• — • Mín. 3 / Máx. 80 • — • — • —	Punto de integración clave: el stock que la familia actualiza aquí alimenta el filtro por producto del mapa	

generada automáticamente al guardar • Entero calculado • Booleano: rollback automático si falla la escritura • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema • Texto fijo del sistema	• Mín. 0 • — • Máx. 100 • Máx. 60 • Máx. 120	del mapa (HU-007), las tarjetas del directorio (HU-001) y los pop-ups (HU-008) del Módulo 1.
• Lista de texto (base de comparación) • Entero: excluye a la familia autenticada • Texto: solo familias activas	• Mín. 0 • — • Mín. 2 (	Fomenta la coordinación entre familias de la asociación (ventas conjuntas

• Texto informativo • Lista de texto: solo productos disponibles en ambas familias • Entero calculado • Booleano calculado: oculta si la familia no tiene productos disponibles • Texto fijo del sistema	• Mín. 3 / Máx. 100 • Mín. 3 / Máx. 80 • Mín. 1 ítem • Mín. 0 • — • Máx. 150	conjuntas, trueques). La comparación se hace solo entre productos marcados como disponibles en el momento de la consulta.



		Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación		
Identificad	**Identificador**	**Rol**	**Característica /**	**Razón /**	**Número**	**Criterio de**	**Contexto**	**Evento**
HE-011	HU-026	Yo como administrador	quiero crear, editar y eliminar registros de otras asociaciones campesinas y puntos de compra en el mapa,	para mantener actualizada la representación completa del territorio agroalimentario de Caldono en la plataforma.	1	Registro exitoso de actor	Dado que el administrador accede a la sección de gestión de actores del mapa	Cuando completa los campos del formulario con los datos del nuevo actor y toca "Guardar"
					2	Edición exitosa de actor	Dado que el administrador selecciona un actor existente	Cuando modifica sus datos y toca "Guardar cambios"

					3	Eliminación con confirmación	Dado que el administrador selecciona un actor y toca "Eliminar"	Cuando confirma la acción en el diálogo de confirmación
HE-011	HU-027	Yo como administrador	quiero crear, editar y eliminar las prácticas agrícolas recomendadas para cada fase lunar desde el panel de administración,	para que el contenido del calendario lunar refleje el conocimiento campesino validado con la comunidad.	1	Registro de práctica lunar	Dado que el administrador accede a la sección de prácticas lunares	Cuando selecciona una fase lunar, escribe la práctica recomendada (o no recomendada) y toca "Guardar"
					2	Edición de práctica lunar	Dado que el administrador selecciona una práctica existente	Cuando modifica el texto y toca "Guardar cambios"
					3	Eliminación de práctica lunar	Dado que el administrador selecciona una práctica y toca "Eliminar"	Cuando confirma la eliminación

HE-011	HU-028	Yo como administrador	quiero agregar, editar y eliminar los recursos educativos (videos, infografías y documentos) del chatbot con sus metadatos de cultivo y tema,	para mantener actualizado el contenido que reciben las usuarias cuando consultan sobre sus cultivos.	1	Registro exitoso de recurso educativo	Dado que el administrador accede a la sección de gestión de contenidos del chatbot	Cuando completa los campos del recurso (título, tipo, URL o archivo, cultivo, tema, fuente, orden) y toca "Guardar"
					2	Edición de recurso	Dado que el administrador selecciona un recurso existente	Cuando modifica sus campos y toca "Guardar cambios"
					3	Eliminación de recurso	Dado que el administrador selecciona un recurso y toca "Eliminar"	Cuando confirma la acción
					1	Registro exitoso de lección	Dado que el administrador accede a la sección de gestión de lecciones	Cuando completa el título, el orden en la secuencia y agrega al menos una pregunta con sus opciones y respuesta correcta, y toca "Guardar"

HE-011	HU-029	Yo como administrador	quiero crear, editar y eliminar lecciones y sus preguntas de selección múltiple para el modo lección del chatbot,	para mantener actualizado el contenido educativo progresivo que aprenden las usuarias.	2	Registro de pregunta dentro de una lección	Dado que el administrador está editando una lección	Cuando agrega una nueva pregunta con texto, tres o cuatro opciones de respuesta, la respuesta correcta marcada y el texto de retroalimentación, y toca "Guardar pregunta"
					3	Eliminación de lección con sus preguntas	Dado que el administrador selecciona una lección y toca "Eliminar"	Cuando confirma la eliminación
					1	Creación exitosa de cuenta	Dado que el administrador accede a la sección de gestión de cuentas	Cuando ingresa el nombre de usuaria, la contraseña temporal y la vincula al registro de la familia correspondiente, y toca "Crear cuenta"

HE-011	HU-030	Yo como administrador	quiero crear, editar y desactivar las cuentas de las familias campesinas que acceden al módulo de Biocomercio,	para controlar quién tiene acceso al módulo y mantener actualizados los datos de acceso de cada familia.	2	Edición de cuenta existente	Dado que el administrador selecciona una cuenta existente	Cuando modifica el nombre de usuaria o restablece la contraseña y toca "Guardar cambios"
					3	Desactivación de cuenta sin eliminar	Dado que el administrador selecciona una cuenta y toca "Desactivar"	Cuando confirma la acción
					4	Validación de nombre único	Dado que el administrador intenta crear o editar una cuenta	Cuando el nombre de usuaria ya existe en el sistema

	Definición de datos				Prototipo
Resultado / Comportamiento	Campos	Tipo de Dato	Longitud	Observa	
Entonces el sistema valida, guarda en la base de datos y el ícono del nuevo actor aparece de forma inmediata en el mapa con el color correspondiente a su tipo	• ID del actor • Nombre del actor • Tipo de actor • Descripción (qué vende o compra) • Teléfono / contacto • Latitud • Longitud • Estado (activo / inactivo) • Fecha de	• Entero autoincremental (clave primaria) • Texto (obligatorio) • Selección (obligatorio): Asociación campesina / Punto de compra • Texto (opcional) • Texto numérico (opcional) • Decimal (8, 6) (obligatoria) • Decimal (9, 6) (obligatoria) • Booleano: True por defecto al	• — • Mín. 3 / Máx. 100 • — • Máx. 300 • Mín. 7 / Máx. 15 • Rango Colombia: -4.23 a 13.39 • Rango Colombia: -79.00 a -66.85	Los actores de tipo Asociación (naranja) y Punto de compra (azul) se gestionan aquí. Las familias ASCAMPESINA (verde) se	
Entonces el sistema actualiza el registro y los cambios se reflejan de forma inmediata en el mapa					

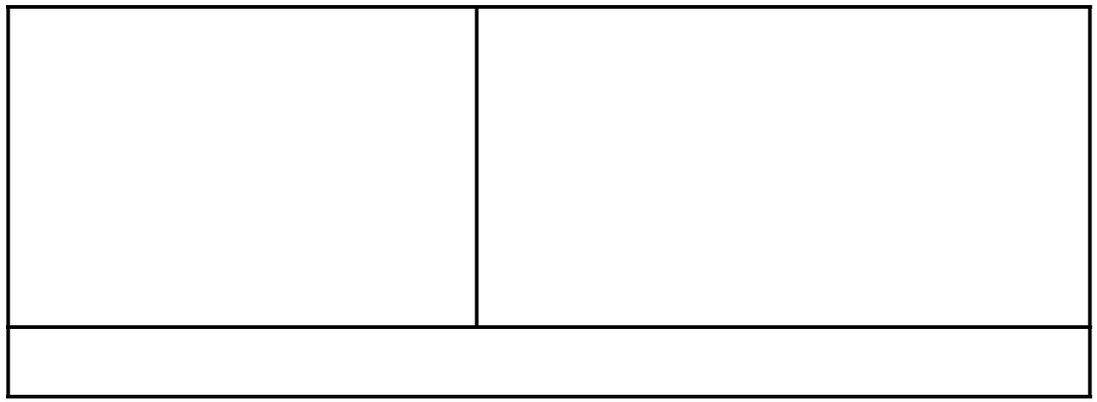
Entonces el sistema elimina el registro y el ícono desaparece del mapa de forma inmediata	creación • Confirmación de eliminación	. crear • Fecha y hora, generada automáticamente • Booleano: obligatoria antes de eliminar	• — • — • —	gestionan en HU-025.
Entonces el sistema guarda la práctica en la base de datos y a partir de ese momento aparece en el panel lunar del mapa cuando el sistema detecte esa fase	• ID de la práctica • Fase lunar • Tipo de práctica • Descripción de la práctica • Cultivo asociado • Orden de presentación • Estado (activa / inactiva) • Confirmación de eliminación	(clave primaria) • Selección (obligatoria): Luna nueva / Cuarto creciente / Luna llena / Cuarto menguante • Selección (obligatoria): Recomendada / No recomendada • Texto (obligatorio): ej. "Sembrar café y aguacate" • Selección (opcional): si está vacío aplica a todos los cultivos • Entero: define el orden dentro del panel lunar • Booleano: True por defecto • Booleano:	• — • — • — • Mín. 5 / Máx. 200 • — • Mín. 1 • — • —	Estas prácticas alimentan el panel lunar que consulta el visitante en HU-009. El cálculo de la fase es automático; el contenido de las recomendaciones lo define el administrador.
Entonces el sistema actualiza el registro y el cambio se refleja en el panel lunar del mapa				
Entonces el sistema elimina el registro y esa práctica deja de mostrarse en el panel lunar				

Entonces el sistema valida y guarda el recurso, y queda disponible de forma inmediata cuando una usuaria consulte esa combinación de cultivo y tema en el chatbot	• ID del recurso • Título del recurso • Tipo de recurso • URL del recurso • Archivo del recurso • Miniatura • Duración • Cultivo asociado • Tema asociado • Fuente • Orden de presentación • Estado (activo / inactivo) • Fecha de creación	Video / Infografía / Documento • Texto URL: obligatorio si el tipo es Video, debe ser URL válida • Archivo PDF, JPG o PNG: obligatorio si es Infografía o Documento • Imagen (opcional) • Texto: solo para tipo Video • Selección (obligatorio) • Selección (obligatorio): Cuándo sembrar / Cuándo cosechar / Plagas y enfermedades / Abonado • Texto (opcional) • Entero: define cuál se muestra	• — • Mín. 3 / Máx. 150 • — • Mín. 10 / Máx. 200 • Máx. 10 MB • Máx. 2 MB • Máx. 20 • — • — • Máx. 100 • Mín. 1 • — • —	Estos recursos son los que consume el chatbot en HU-014, según la combinación cultivo + tema y el campo de orden de presentación.
Entonces el sistema actualiza el registro y el chatbot empieza a servir el recurso actualizado de forma inmediata				
Entonces el sistema elimina el recurso y deja de aparecer en el chatbot				
Entonces el sistema guarda la lección y queda disponible en la secuencia del modo lección del chatbot	• ID de la lección • Título de la lección • Descripción de la lección • Orden en la secuencia • ID de la pregunta • ID de la	(clave primaria) • Texto (obligatorio) • Texto (opcional) • Entero (obligatorio): único dentro de la secuencia • Entero autoincremental (clave primaria)	• — • Mín. 3 / Máx. 150 • Máx. 300 • Mín. 1	Estas lecciones y preguntas son las que

Entonces el sistema guarda la pregunta asociada a esa lección y aparece en el flujo del modo lección	lección asociada • Texto de la pregunta • Contenido explicativo previo • Imagen ilustrativa • Opciones de respuesta • Índice de respuesta correcta • Texto de retroalimentación • Orden de la pregunta • Confirmación de eliminación	• Entero (clave foránea, obligatoria) • Texto (obligatorio) • Texto (opcional) • Imagen JPG, PNG o WEBP (opcional) • Lista de texto: mín. 3, máx. 4 (cada una 1 a 150 caracteres) • Entero (obligatorio): solo una correcta • Texto (opcional) • Entero: define la secuencia dentro de la lección • Booleano: elimina la lección y	• — • — • Mín. 10 / Máx. 300 • Máx. 500 • Máx. 5 MB • 3 a 4 opciones • Mín. 1 / Máx. 4 • Máx. 300 • Mín. 1 / Máx. 10 • —	consume el modo lección del chatbot en HU-016, HU-017 y HU-018. La eliminación de una lección borra sus preguntas en cascada.
Entonces el sistema elimina la lección y todas sus preguntas asociadas en una sola transacción				
Entonces el sistema guarda la cuenta con la contraseña hasheada (BCrypt) en la base de datos y la familia puede iniciar sesión desde ese momento	• ID de la cuenta • Nombre de	• Entero autoincremental (clave primaria) • Texto (obligatorio): único en el sistema, sin espacios • Texto: obligatoria al		Las

Entonces el sistema actualiza los datos, hashea la nueva contraseña si fue cambiada y los cambios toman efecto en el siguiente inicio de sesión de esa familia	usuaria • Contraseña • Hash de la contraseña • Familia vinculada • Estado de la cuenta • Contador de intentos fallidos • Fecha de creación • Fecha de última modificación • Mensaje de nombre duplicado	crear, opcional al editar • Texto: generado con BCrypt + sal, nunca visible en la interfaz • Selección (obligatoria): debe existir en el registro de familias • Booleano: True = activa / False = desactivada • Entero: reiniciable por el administrador • Fecha y hora, generada automáticamente • Fecha y hora, actualizada en cada edición • Texto fijo del sistema	• — • Mín. 3 / Máx. 50 • Mín. 6 / Máx. 50 • Máx. 255 • — • — • Mín. 0 / Máx. 3 • — • — • Máx. 120	cuentas creadas aquí son las que usan las familias para iniciar sesión en HU-019. No existe auto-registro; solo el administrador crea cuentas.
Entonces el sistema marca la cuenta como inactiva en la base de datos y la familia no puede iniciar sesión hasta que el administrador reactive la cuenta				
Entonces el sistema muestra el mensaje "Este nombre de usuaria ya está en uso. Por favor elige uno diferente" sin guardar el registro				

Requerimientos No funcionales





Requerimientos No funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	**Tiempo de carga inicial de la plataforma**
Descripción del requerimiento:	El tiempo de carga inicial de cualquiera de las tres páginas principales de la plataforma (Mapa Interactivo, Chatbot y Biocomercio) no debe superar los 5 segundos en una conexión móvil 3G con velocidad mínima de 1 Mbps, medido desde que el usuario accede a la URL hasta que el contenido principal es visible e interactuable. Este tiempo debe cumplirse en al menos el 90% de las solicitudes bajo condiciones normales de operación, considerando el contexto rural de conectividad limitada del municipio de Caldono.
Prioridad de Calidad QA	
Alta	

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:
Descripción del requerimiento:

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Tiempo de ejecución del proceso de web scraping
Descripción del requerimiento:	El proceso automatizado de extracción de precios desde la página oficial del DANE debe completarse en menos de 60 segundos por ejecución. Este proceso se ejecuta en segundo plano de forma periódica y no debe bloquear ni degradar el tiempo de respuesta de ninguna otra funcionalidad de la plataforma durante su ejecución. Los datos extraídos deben quedar disponibles en la base de datos MySQL en menos de 5 segundos después de finalizado el proceso.
Prioridad de Calidad QA Media	

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:
Descripción del requerimiento:

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Tiempo de respuesta de operaciones administrativas
Descripción del requerimiento:	El 95% de las operaciones de creación, edición y eliminación realizadas desde el panel de administración (familias, actores del mapa, prácticas lunares, recursos del chatbot, lecciones y cuentas de familias) deben completarse y reflejarse en la interfaz en menos de 2 segundos desde que el administrador confirma la acción, bajo condiciones normales de conectividad y con la base de datos en operación estable.
Prioridad de Calidad QA Alta	

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:
Descripción del requerimiento:

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Lenguaje e interfaz accesible

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:

Descripción del requerimiento:	La interfaz completa debe estar en español, sin soporte multiidioma en esta versión. El lenguaje utilizado en todos los textos, mensajes del sistema, alertas y contenidos del chatbot debe ser sencillo, cotidiano y libre de tecnicismos, considerando el perfil de las usuarias finales: mujeres rurales y jóvenes con experiencia digital baja o nula. Los mensajes deben acompañarse de íconos visuales que refuercen la comprensión, y las instrucciones deben presentarse en pasos cortos y secuenciales.
Prioridad de Calidad QA	
Alta	

Identificación del requerimiento:	**RNF09**
Nombre del Requerimiento:	**Cifrado de las comunicaciones**
Descripción del requerimiento:	Toda la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor de la aplicación debe realizarse exclusivamente sobre protocolo HTTPS con TLS versión 1.2 o superior. El sistema debe rechazar cualquier conexión entrante por HTTP sin cifrar y redirigirla automáticamente a HTTPS. El certificado TLS debe mantenerse vigente; si expira o resulta inválido, el sistema no debe permitir el acceso a ninguna funcionalidad de la plataforma.
Prioridad de Calidad QA	
Alta	

Identificación del requerimiento:	**RNF11**
Nombre del Requerimiento:	**Control de acceso por niveles y gestión de sesiones**

Descripción del requerimiento:

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:
Descripción del requerimiento:

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:

Descripción del requerimiento:	El sistema debe implementar tres niveles de acceso claramente separados: (1) público, sin autenticación, con acceso al directorio, mapa, calendario lunar, precios y chatbot educativo, únicamente para consultar, ver y leer; (2) familia campesina, con autenticación, con acceso exclusivo a las funcionalidades del módulo de Biocomercio; (3) administrador, con autenticación, único rol autorizado para gestionar contenidos (familias, actores del mapa, prácticas lunares, recursos y lecciones del chatbot, y cuentas de familias). Una vez autenticado, el usuario recibe un token de sesión gestionado mediante cookies con atributos HttpOnly y Secure; las sesiones expiran automáticamente tras 60 minutos de inactividad en familias y 30 minutos en el administrador. Cualquier intento de acceder a rutas de un nivel superior sin autenticación debe redirigir al formulario de inicio de sesión correspondiente.
Prioridad de Calidad QA	
Alta	

Identificación del requerimiento:	**RNF13**
Nombre del Requerimiento:	**Tolerancia a fallos de servicios externos**
Descripción del requerimiento:	El sistema debe operar en modo degradado ante la indisponibilidad de cualquiera de sus servicios externos, sin que un fallo externo provoque la caída total de la plataforma. Las reglas de degradación son: (1) si el servicio de teselas de OpenStreetMap no está disponible, el mapa no se renderiza pero el directorio, los precios y el chatbot deben seguir funcionando con normalidad; (2) si el proceso de web scraping del DANE falla, la sección de precios muestra los últimos datos disponibles en base de datos con aviso de posible desactualización. En ningún caso el fallo de un servicio externo debe generar una pantalla de error general ni interrumpir el acceso a las demás funcionalidades.

Descripción del requerimiento:	

Identificación del requerimiento:	
Nombre del Requerimiento:	
Descripción del requerimiento:	

Prioridad de Calidad QA
Alta

Identificación del requerimiento:	RNF15
Nombre del Requerimiento:	Copias de seguridad de la información
Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con un mecanismo de copia de seguridad de la base de datos con una frecuencia mínima semanal, que incluya la totalidad de los datos (familias, actores del mapa, prácticas lunares, precios, recursos y lecciones del chatbot, cuentas de familias y catálogo de stock). Las copias deben almacenarse en una ubicación distinta al servidor principal, y el equipo administrador debe poder restaurar el sistema a partir de una copia ante una pérdida total de datos.
Prioridad de Calidad QA	
Media	

Identificación del requerimiento:	RNF17
Nombre del Requerimiento:	Gestión de contenidos sin intervención en el código
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar que el administrador pueda crear, editar y eliminar familias, actores del mapa, prácticas lunares, recursos educativos del chatbot, lecciones y cuentas de familias sin necesidad de modificar el código fuente ni de contar con conocimientos de programación, utilizando exclusivamente el panel de administración. Esta es una restricción crítica definida por el equipo del proyecto para garantizar la autonomía del equipo investigador en la gestión de contenidos durante toda la vida útil del sistema.
Prioridad de Calidad QA	

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:
Descripción del requerimiento:

Identificación del requerimiento:
Nombre del Requerimiento:
Descripción del requerimiento:

Alta

Identificación del requerimiento:	RNF19
Nombre del Requerimiento:	**Compatibilidad con navegadores**
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe funcionar correctamente en las dos últimas versiones estables de los siguientes navegadores: Google Chrome en Android e iOS, Mozilla Firefox, Safari en iOS y Microsoft Edge en escritorio. El 100% de las funcionalidades principales de los tres módulos debe ser operativo en todos estos navegadores sin diferencias de comportamiento. Las pruebas de compatibilidad deben ejecutarse antes de cada despliegue en producción.
Prioridad de Calidad QA	
Alta	

RNF02
Tiempo de renderizado del mapa y cálculo lunar
Una vez cargada la pantalla del mapa, las teselas cartográficas de OpenStreetMap y los íconos de todos los actores deben estar completamente renderizados y ser interactuables en menos de 4 segundos adicionales en una conexión de 1 Mbps. La respuesta al tocar un ícono para abrir su pop-up informativo debe producirse en menos de 1 segundo en el 95% de los casos. Asimismo, el cálculo de la fase lunar actual mediante la librería astronómica local del backend debe completarse en menos de 1 segundo, desplegando el panel lunar de forma inmediata sin requerir conexión a servicios externos.
Prioridad de Calidad QA Alta

RNF04
Capacidad de usuarios simultáneos
El sistema debe soportar al menos 30 usuarios conectados simultáneamente sin degradación perceptible del tiempo de respuesta. Bajo esta carga, el 95% de las solicitudes de consulta al directorio de familias, al mapa y al chatbot deben completarse en menos de 3 segundos. Este valor corresponde a la estimación del universo de usuarias del proyecto con un margen razonable para sesiones grupales presenciales o talleres. Si la carga supera ese número, el sistema puede presentar tiempos mayores pero no debe generar errores ni caídas del servicio.
Prioridad de Calidad QA
Media

RNF06
Diseño responsive adaptado al contexto rural
La interfaz debe ser completamente funcional en pantallas de mínimo 360 píxeles de ancho, correspondientes a smartphones de gama baja que son los dispositivos más comunes entre las usuarias del proyecto. Todos los elementos interactivos (botones, íconos del mapa, controles de filtro, toggles del catálogo de stock y opciones del chatbot) deben tener un área mínima de toque de 44×44 píxeles, siguiendo los estándares de accesibilidad móvil. El contenido debe reorganizarse en columna única en pantallas pequeñas sin requerir desplazamiento horizontal.
Prioridad de Calidad QA
Alta

RNF08
Consistencia visual entre módulos

Los tres módulos de la plataforma deben mantener una identidad visual consistente en cuanto a tipografía, tamaños de texto, espaciados, estilo de botones y estructura de navegación, de modo que el usuario perciba una única aplicación coherente y no tres productos separados. El código de colores de los actores del mapa (verde para familias ASCAMPESINA, naranja para asociaciones y azul para puntos de compra) debe aplicarse de forma idéntica en el mapa, los filtros, las tarjetas del directorio y los pop-ups informativos.
Prioridad de Calidad QA
Media

RNF10
Almacenamiento seguro de credenciales y bloqueo por intentos
Las contraseñas del administrador y de las familias campesinas no deben almacenarse en texto plano en la base de datos: el sistema debe aplicar un algoritmo de hash seguro con sal (BCrypt o Argon2) antes de persistir cualquier credencial, y nunca transmitirlas en texto plano ni registrarlas en logs o mensajes de error. Adicionalmente, tras tres intentos consecutivos de inicio de sesión fallidos sobre una misma cuenta, el sistema debe bloquear temporalmente el acceso durante 5 minutos, mostrando un mensaje que no especifique si el fallo corresponde al usuario o a la contraseña, para no facilitar la enumeración de cuentas.
Prioridad de Calidad QA
Alta

RNF12
Protección de datos personales

El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia y su decreto reglamentario 1377 de 2013. Los datos de contacto y ubicación de las familias campesinas deben registrarse únicamente con consentimiento informado previo. El sistema no debe almacenar datos sensibles más allá de los estrictamente necesarios para las funcionalidades del directorio, el mapa y el catálogo de stock. Los usuarios visitantes del módulo público no requieren registro, por lo que el sistema no debe recolectar ni almacenar datos personales de ellos ni utilizar mecanismos de rastreo individual.

Prioridad de Calidad QA

Alta

RNF14
Integridad de la información almacenada
El sistema no debe generar registros incompletos o corruptos ante interrupciones inesperadas durante una operación de escritura. Todas las operaciones de creación, edición y eliminación de registros, así como las actualizaciones del catálogo de stock de las familias, deben ejecutarse dentro de transacciones. Si una transacción no puede completarse por cualquier causa, el sistema debe ejecutar un rollback automático garantizando que la base de datos permanezca en su estado previo coherente. Adicionalmente, el esquema debe implementar restricciones de integridad referencial mediante claves foráneas.

Prioridad de Calidad QA
Alta

RNF16
Disponibilidad del sistema
El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 95% del tiempo mensual, medida desde la perspectiva del usuario final como la capacidad de acceder y usar las funcionalidades principales de los tres módulos. Las interrupciones por mantenimiento planificado, que deben realizarse preferiblemente en horarios de baja actividad, no se contabilizan en este cálculo. Se acepta que la sección de precios pueda operar con datos en caché cuando la fuente externa del DANE no esté disponible, sin que ello se considere una caída del sistema.
Prioridad de Calidad QA
Media

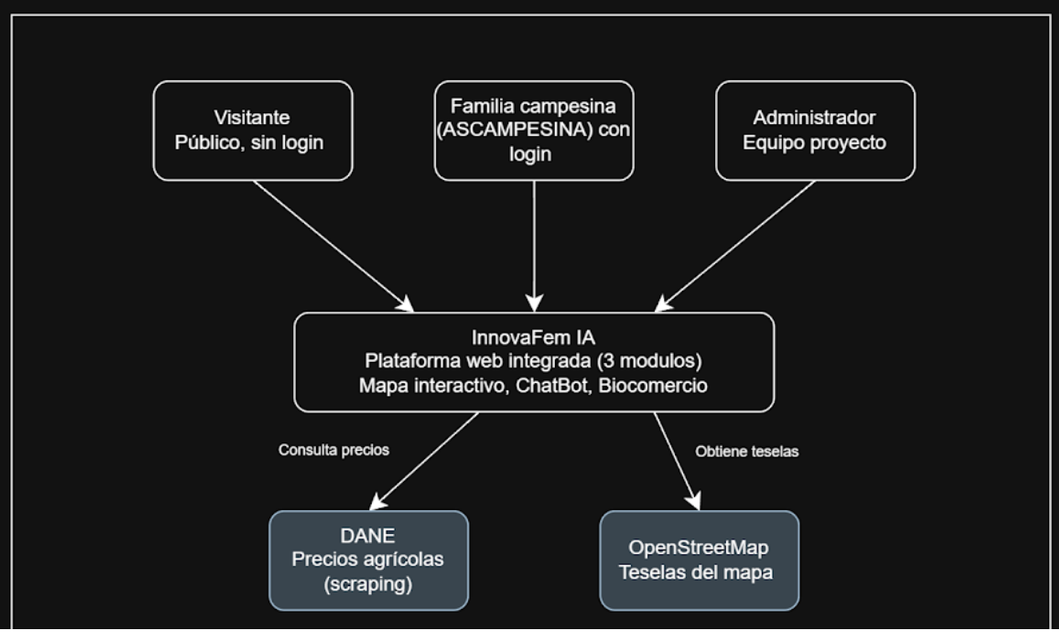
RNF18
Mantenimiento y documentación del sistema
El mantenimiento correctivo (corrección de errores y fallos) y adaptativo (ajustes por cambios en servicios externos, como la estructura de la página del DANE o el servicio de teselas) debe ser realizado por la desarrolladora del sistema o por quien asuma ese rol en el equipo de la Universidad ICESI. Los errores críticos que afecten la disponibilidad o la integridad de los datos deben atenderse en un plazo máximo de 48 horas hábiles; los no críticos, en un máximo de 5 días hábiles. El módulo de web scraping debe estructurarse de forma que sus selectores sean fácilmente localizables y modificables. El código fuente debe estar comentado y acompañarse de documentación técnica (requisitos del servidor, variables de entorno, pasos de instalación y despliegue, y modelo de datos) suficiente para que un desarrollador nuevo asuma su mantenimiento.
Prioridad de Calidad QA

Alta

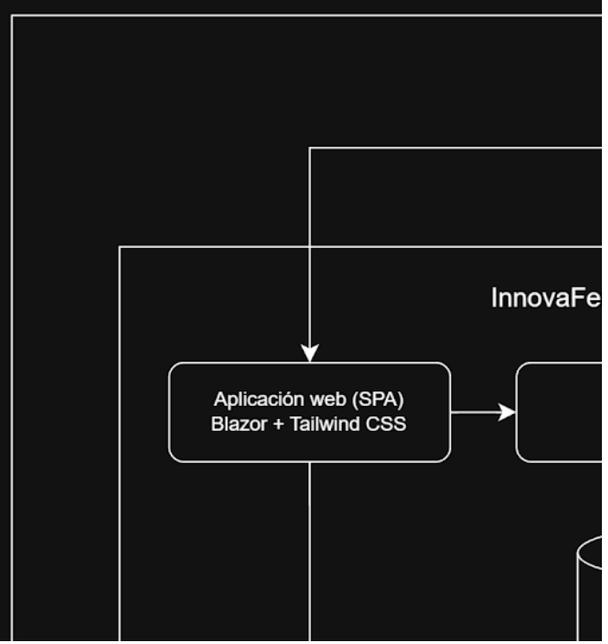
MODELO C4 — ARQUITECTURA DEL SISTEMA

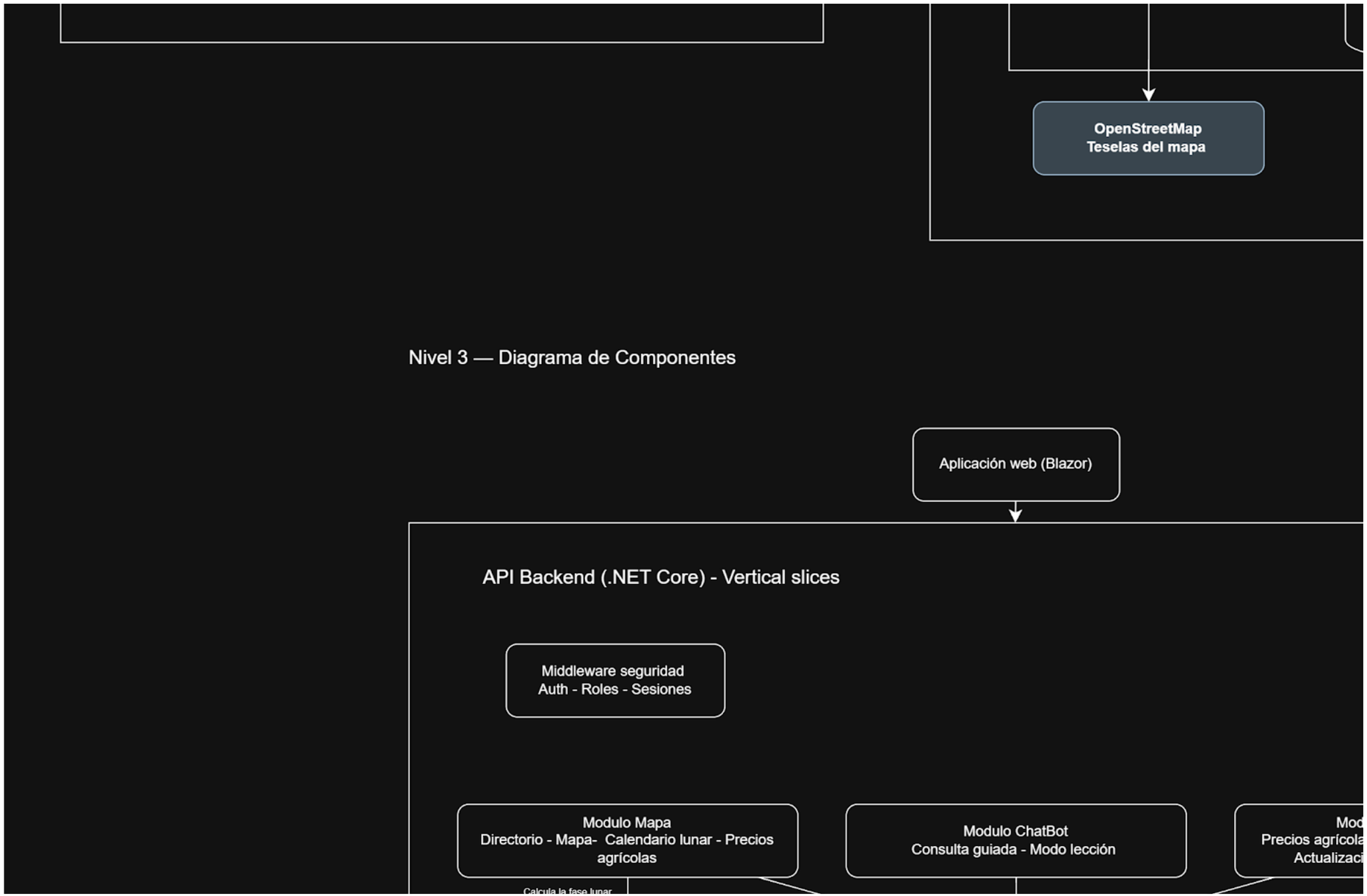
Plataforma Web Integrada InnovaFemIA — Proyecto Orquídeas (InnovaFem IA)
Universidad ICESI · Financiado por Minciencias · ASCAMPESINA, Caldono (Cauca)
Autora: Dayana Marcela Hurtado Méndez · Julio 2026

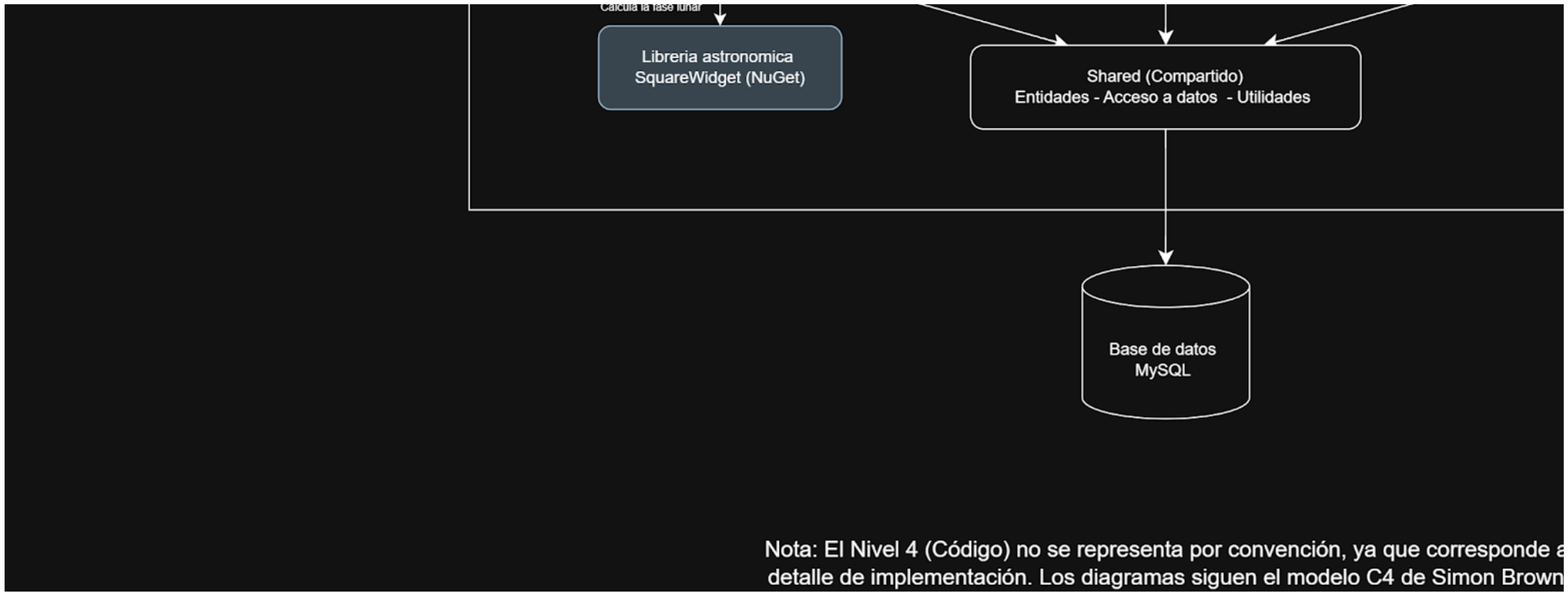
Nivel 1 — Diagrama de Contexto



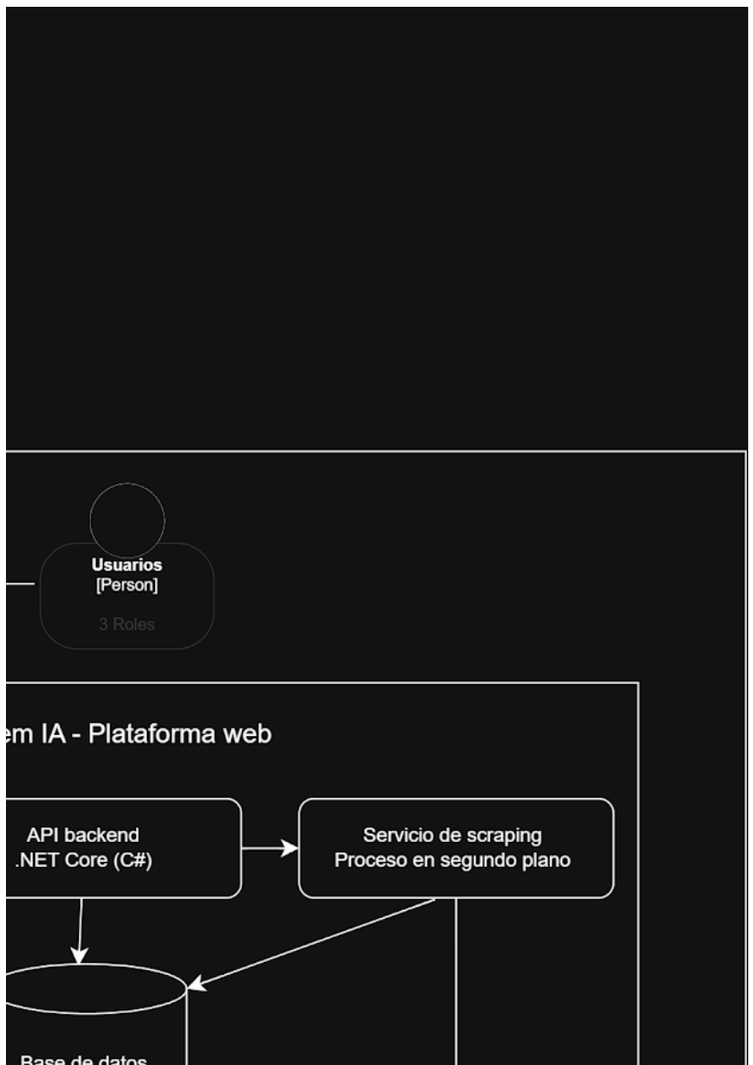
Nivel 2 — Diagrama de Contenedores

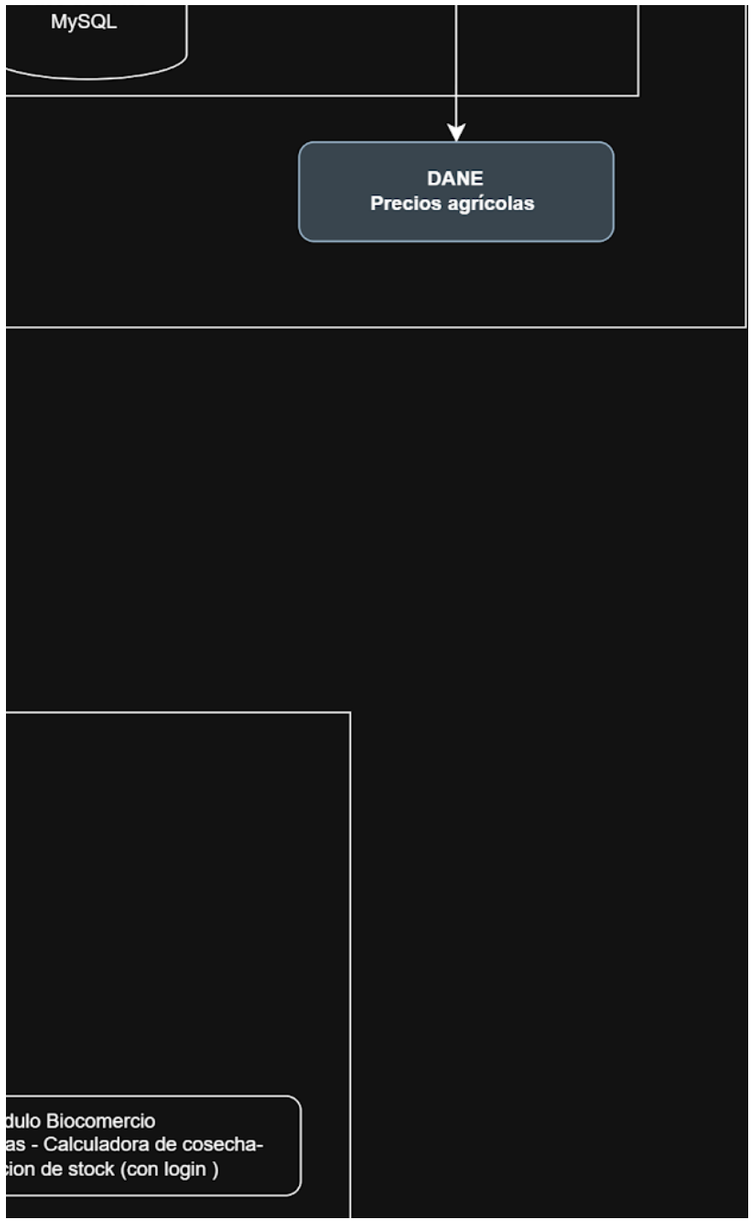


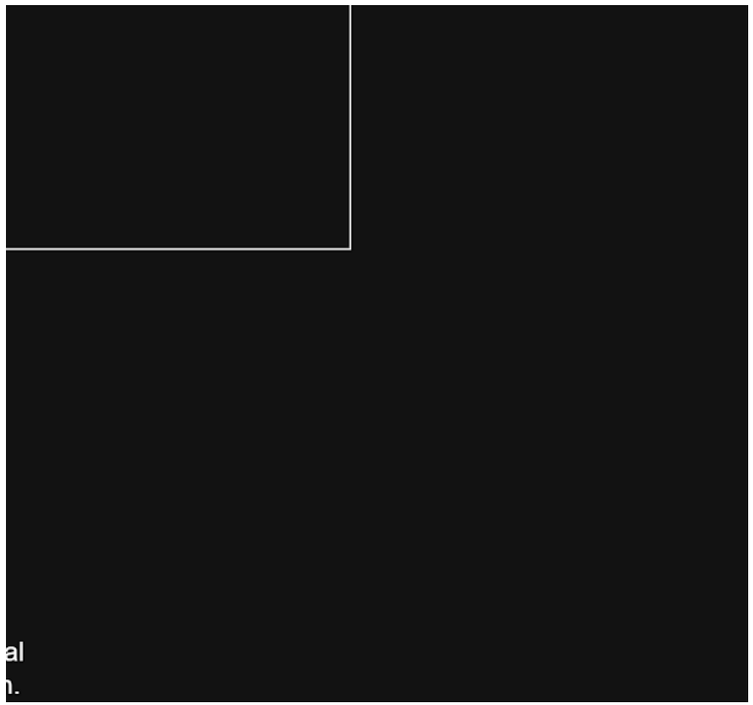

OpenStreetMap
Teselas del mapa
Nivel 3 — Diagrama de Componentes
Aplicación web (Blazor)
API Backend (.NET Core) - Vertical slices
Middleware seguridad
Auth - Roles - Sesiones
Modulo Mapa
Directorio - Mapa- Calendario lunar - Precios agrícolas
Modulo ChatBot
Consulta guiada - Modo lección
Calcula la fase lunar



Nota: El Nivel 4 (Código) no se representa por convención, ya que corresponde a
detalle de implementación. Los diagramas siguen el modelo C4 de Simon Brown


Usuarios
[Person]
3 Roles
em IA - Plataforma web
API backend
.NET Core (C#)
Servicio de scraping
Proceso en segundo plano
Base de datos


MySQL
DANE
Precios agrícolas
dulo Biocomercio
as - Calculadora de cosecha-
ion de stock (con login)



al
n.